

Superficie Polar $z = \sin(3\cdot\text{theta})$

«Seis lóbulos: la simetría del panal de abeja en tres dimensiones»

DESCRIPCIÓN

Con frecuencia 3, esta superficie polar genera seis lobulos distribuidos simetricamente. La altura z hace tres oscilaciones completas mientras theta recorre los 360 grados. La simetria resultante es de orden 6: girar la superficie 60 grados produce una figura identica. Esta simetria hexagonal es especialmente bella y aparece en la naturaleza con notable frecuencia. En este video vemos esa estructura de seis brazos extendidos, alternando entre positivo y negativo.

FÓRMULA

$$z = \sin(3\cdot\text{theta})$$

3 ciclos por vuelta · 6 lobulos · amplitud 1 · simetria de orden 6 (cada 60 grados)

DATOS TÉCNICOS

TIPO Superficie polar 3D	FRECUENCIA 3 (6 lobulos)
RANGO Z [-1, +1]	SIMETRIA Orden 6 (cada 60 grados)
HERRAMIENTA Python · Matplotlib 3D	RELACION Rosacea 3D de 3 petalos

LA REALIDAD Y LAS FUNCIONES — DONDE APARECE ESTO FUERA DE LAS MATEMATICAS?

La simetria de orden 6 es la del copo de nieve y el panal de abeja — la mas eficiente para cubrir un plano sin huecos. Los orbitales f de los atomos pesados tienen simetrias de orden 6 y superiores. En cristalografia, los cristales hexagonales como el grafito y el berilio tienen esta simetria en su estructura atomica.